ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6

Νόμοι του Kirchhoff και Θεώρημα Thevenin
Κατασκευή συστήματος δύο τροφοδοτικών

Νόμοι του Kirchhoff

Απλά κυκλώματα είναι αυτά που μπορούν να μειωθούν σε άλλα ισοδύναμα κυκλώματα που περιέχουν μία μόνο αντίσταση και μία μόνο πηγή τάσης. Πολλά κυκλώματα δεν είναι απλά και απαιτούν τη χρήση των Νόμων του Kirchhoff για να προσδιοριστούν οι τιμές της τάσης, του ρεύματος ή της αντίστασης. Οι Νόμοι του Kirchhoff για το ρεύμα και την τάση είναι:

$$\textit{Νόμος Κόμβων/Ρευμάτων}: \quad \sum_{i=1}^{n} I_i = 0, \textbf{ εξ. 6.1}$$

όπου ο δείκτης *i* αναφέρεται σε όλα τα ρεύματα που εισέρχονται και εξέρχονται από έναν κόμβο του κυκλώματος. Ρεύματα που εισέρχονται έχουν θετικό πρόσημο ενώ αυτά που εξέρχονται έχουν αρνητικό πρόσημο.

$$\textit{Νόμος Τάσεων/Βρόχων}: \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i = 0, \textbf{ εξ. 6.2}$$

όπου ο δείκτης *i* αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία (αντιστάσεις, μπαταρίες, πυκνωτές) που υπάρχουν σε ένα κλειστό βρόχο κυκλώματος. ΔV_i είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του *i*-στοιχείου του κυκλώματος.

Στη Δραστηριότητα 2 θα κατασκευάσετε ένα κύκλωμα με τέσσερις αντιστάτες και δύο πηγές τάσης. Το κύκλωμα αυτό δεν είναι απλό, οπότε για να το αναλύσετε χρειάζονται οι κανόνες του Kirchhoff. Με δύο ψηφιακά πολύμετρα θα μετρήσετε την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη και το ρεύμα που τον διαρρέει. Στη συνέχεια θα υπολογίσετε θεωρητικά τα ρεύματα (κανόνες του Kirchhoff) και τις τάσεις (νόμος του Ohm), και θα συγκρίνετε θεωρητικές και πειραματικές τιμές υπολογίζοντας το % σφάλμα.

Δραστηριότητα 1

Κατασκευή δύο τροφοδοτικών τάσης

Τροποποιήστε το κύκλωμα του τροφοδοτικού σας ώστε να κατασκευάσετε δύο τροφοδοτικά ρυθμιζόμενης τάσης (Σχήμα 6.2): ένα θετικής και ένα αρνητικής τάσης ως προς τη γείωση.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα στοιχεία σε μια νέα πλακέτα:

4 διόδους (σε κάθε σύμβολο διόδου του Σχήματος 6.2 αντιστοιχούν 2 δίοδοι σε σειρά)

2 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές $1800\mu F$

2 αντιστάσεις 100Ω στους ακροδέκτες adjust

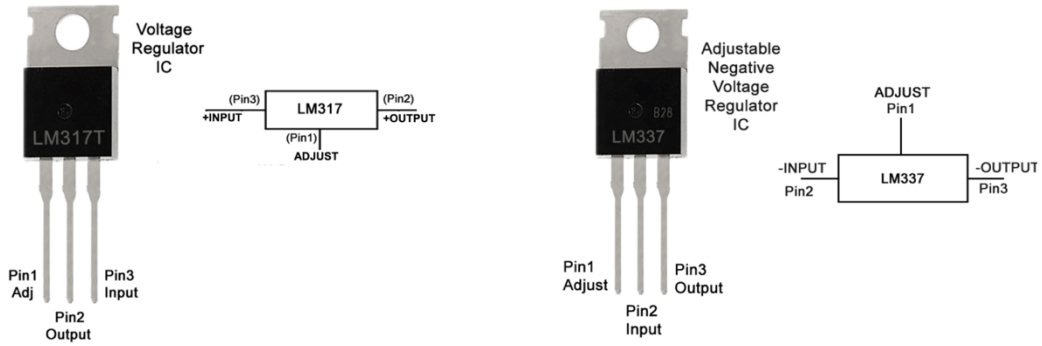
2 ποτενσιόμετρα $5k\Omega$

2 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές $100\mu F$

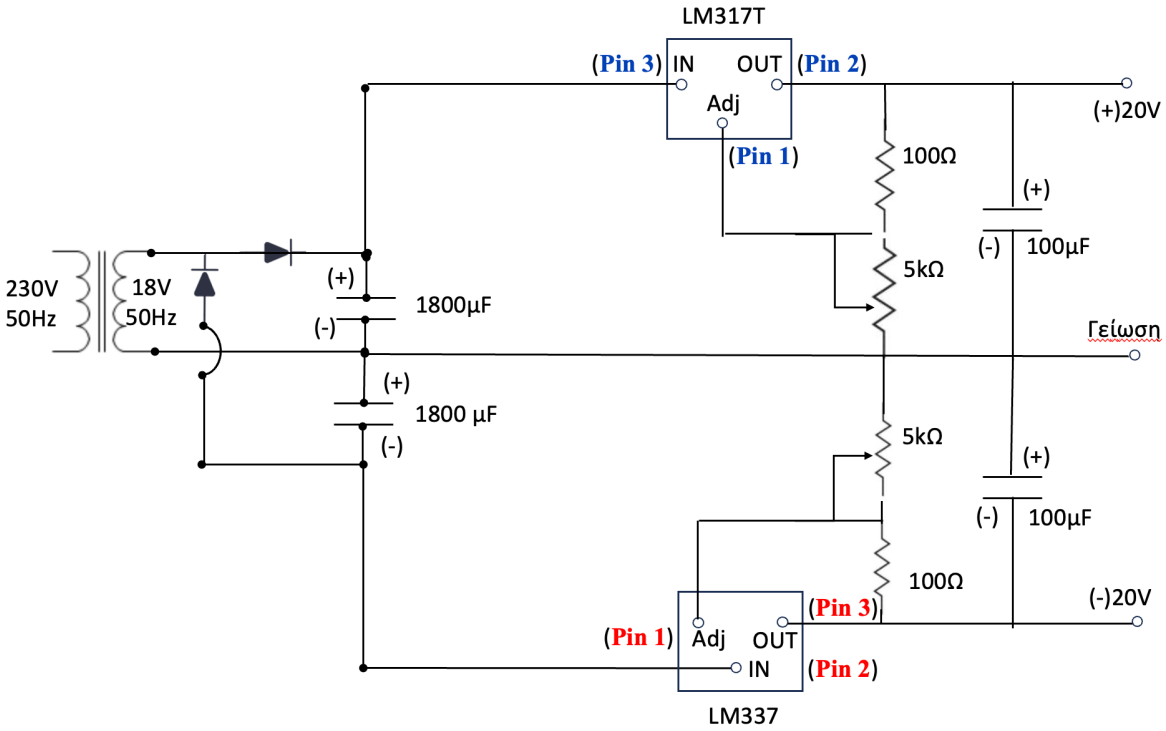
1 ρυθμιστή αρνητικής τάσης LM337

1 ρυθμιστή θετικής τάσης LM317

Προσέξτε το Σχήμα 6.1, στο οποίο φαίνεται ο ορισμός των ακροδεκτών των ρυθμιστών θετικής (LM317) και αρνητικής τάσης (LM337). Ο ρόλος των ακροδεκτών 2 και 3 είναι αντίστροφος στους δύο ρυθμιστές.



Σχήμα 6.1: Διάταξη και ορισμός των ακροδεκτών των ρυθμιστών τάσης LM317 και LM337.



Σχήμα 6.2: Κύκλωμα δύο τροφοδοτικών με μέγιστη έξοδο $\pm$ 20V.

Ελέγξτε ότι η τάση εξόδου και των δύο τροφοδοτικών ρυθμίζεται (κατ' απόλυτη τιμή) από $1.2V$ έως ~$18V$.

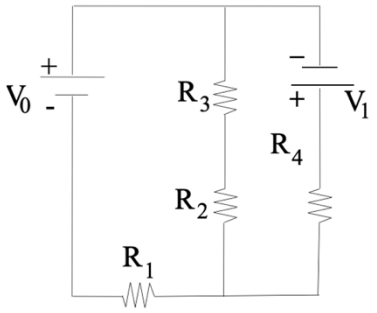
Δραστηριότητα 2

Νόμοι του Kirchhoff σε κύκλωμα με δύο πηγές – Υλικά

1. Η διάταξη των δύο τροφοδοτικών χαμηλής τάσης
2. Τέσσερις (4) αντιστάτες ($R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 50\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $R_4 = 390\Omega$). Η R_4 να είναι 0.5W
3. Δύο (2) ψηφιακά πολύμετρα.

Διαδικασία

1. Κατασκευάστε το κύκλωμα του Σχήματος 6.3.
2. Ανοίξτε την πηγή των δύο τροφοδοτικών και χρησιμοποιώντας το πολύμετρο στα άκρα του κάθε τροφοδοτικού, ρυθμίστε τις τάσεις $V_0 = V_1 = 5$ V.
3. Συνδέστε το 1ο πολύμετρο (βολτόμετρο) παράλληλα σε κάθε αντιστάτη και μετρήστε την τάση στα άκρα του. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας στον Πίνακα 6.1 που δίνεται παρακάτω.
4. Συνδέστε το 2ο πολύμετρο ως αμπερόμετρο, σε σειρά με κάθε αντιστάτη (ανοίγοντας το κύκλωμα στο σημείο αυτό), και μετρήστε το ρεύμα που τον διαρρέει. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας στον Πίνακα 6.1.
5. Σβήστε τα τροφοδοτικά και αποσυνδέστε το κύκλωμα.



Σχήμα 6.3: Κύκλωμα δύο πηγών

Ανάλυση

1. Χρησιμοποιήστε τις εξισώσεις των κανόνων του Kirchhoff (εξ. 6.1 και 6.2) και γράψτε ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων για τα ρεύματα των κλάδων του κυκλώματος.

2. Λύστε το σύστημα και βρείτε κάθε ρεύμα, δείχνοντας αναλυτικά τη διαδικασία στην αναφορά σας. Συγκρίνετε με τα ρεύματα που μετρήσατε.

Επειδή το κύκλωμα έχει δύο πηγές, δεν μπορεί να αναχθεί σε μία ισοδύναμη αντίσταση. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τα ρεύματα με το θεώρημα Thevenin (Παράρτημα). Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων.

3. Με τα ρεύματα του βήματος 2 και τον νόμο του Ohm υπολογίστε τις θεωρητικές τάσεις στα άκρα κάθε αντιστάτη.

4. Συγκρίνετε τις θεωρητικές με τις μετρημένες τάσεις και υπολογίστε το % σφάλμα.

Αποτελέσματα

	V (θεωρητική)	**V (πειραματική)**	**I (θεωρητική)**	**I (πειραματική)**	**% σφάλμα (τάση)**
R_1 =					
R_2 =					
R_3 =					
R_4 =					

Πίνακας 6.1: Μετρήσεις της Δραστηριότητας 2.

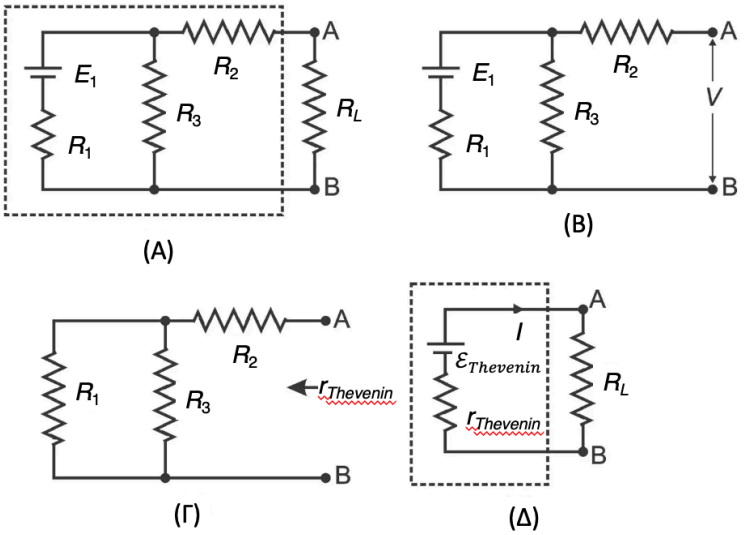
Παράρτημα

Θεώρημα Thevenin

Οποιοσδήποτε συνδυασμός πηγών τάσης και αντιστατών με δύο ακροδέκτες μπορεί να αντικατασταθεί από μία πηγή τάσης $\boldsymbol{\mathcal{E}_{Thevenin}}$, και μια και μόνο αντίσταση $\boldsymbol{r}$ σε σειρά με την πηγή. Η τιμή της ισοδύναμης ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\boldsymbol{\mathcal{E}_{Thevenin}}$ είναι αυτή που αντιστοιχεί στη διαφορά δυναμικού στα άκρα των ακροδεκτών χωρίς να είναι συνδεδεμένο κάποιο φορτίο, ενώ η τιμή της αντίστασης $\boldsymbol{r}$ αντιστοιχεί στην $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ διαιρούμενη με την τιμή του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα με τους ακροδέκτες βραχυκυκλωμένους.

Για παράδειγμα έστω το κύκλωμα του Σχήματος Α1 (Α). Αρχικά προσδιορίζουμε το φορτίο του κυκλώματος. Ο αντιστάτης R_L στους ακροδέκτες ΑΒ αποτελεί το φορτίο του κυκλώματος. Η τάση Thevenin είναι η τάση στους ακροδέκτες ΑΒ όταν αφαιρεθεί ο αντιστάτης R_L. Η ισοδύναμη αντίσταση $r_{Thevenin}$ είναι η αντίσταση που φαίνεται από τους ακροδέκτες ΑΒ όταν κάθε πηγή τάσης αντικατασταθεί από την εσωτερική της αντίσταση (βραχυκύκλωμα για ιδανική πηγή). Πηγές ρεύματος, αν υπάρχουν, αντικαθίστανται από ανοικτό κύκλωμα.

Το Σχήμα Α1 παρουσιάζει τα βήματα που απαιτούνται ώστε να υπολογιστεί το Thevenin ισοδύναμο ενός κυκλώματος. Το Thevenin ισοδύναμο του κυκλώματος του Σχήματος Α1 (Α) φαίνεται στο Σχήμα Α1(Δ).



Σχήμα Α1: Εύρεση του Thevenin ισοδύναμου του κυκλώματος που φαίνεται στο (Α).

Εύρεση Thevenin ισοδύναμου κυκλώματος

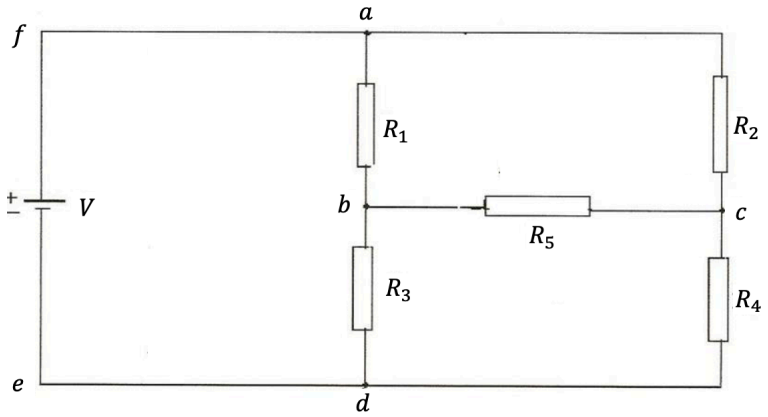
1. Προσδιορίζουμε το φορτίο και επομένως τους ακροδέκτες ως προς τους οποίους θα υπολογίσουμε το ισοδύναμο Thevenin του κυκλώματος.
2. Αφαιρούμε την αντίσταση φορτίου, R_L, και αφήνουμε τους ακροδέκτες ΑΒ ανοικτούς όπως στο Σχήμα Α1(Β).
3. Αντικαθιστούμε όλες τις πηγές τάσης (ιδανικές) με βραχυκυκλώματα (μηδενική αντίσταση) ή με τις εσωτερικές τους αντιστάσεις (μη ιδανικές πηγές) και υπολογίζουμε την αντίσταση του κυκλώματος που προκύπτει, όπως στο Σχήμα Α1(Γ).

Με βάση το Σχήμα Α1(Γ) η ισοδύναμη αντίσταση $r_{Thevenin}$ θα είναι η $R_2 + R_1//R_3$. Επομένως θα έχουμε $r_{\text{Thevenin}} = R_2 + R_1R_3/(R_1+R_3)$.

4. Υπολογίζουμε την τάση στους ακροδέκτες ΑΒ χρησιμοποιώντας τους κανόνες του Kirchhoff. Στην περίπτωση του Σχήματος Α1 (Β), η διαφορά δυναμικού στα άκρα ΑΒ είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R_3 γιατί η R_2 δεν διαρρέεται από ρεύμα όταν ΑΒ είναι ανοικτά. Η διαφορά δυναμικού στην R_3 θα είναι από τον διαιρέτη τάσης, $V_{\text{AB}} = V_{R_3} = IR_3 = \frac{E_1}{(R_1+R_3)}R_3$. Επομένως $\mathcal{E}_{Thevenin} = \frac{E_1}{R_1+R_3}R_3$.

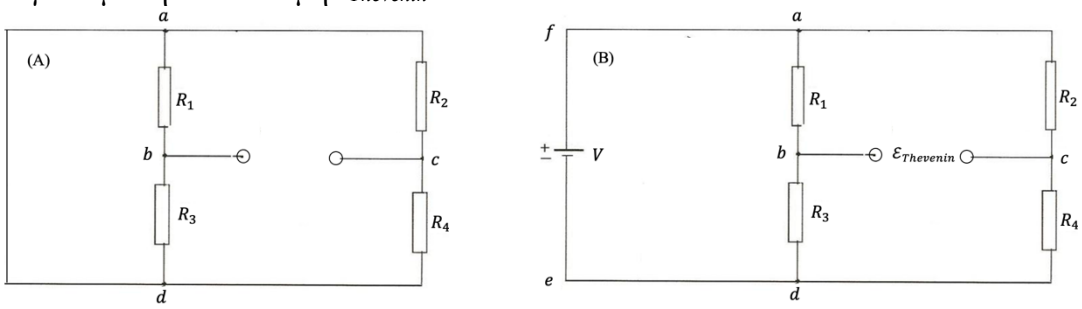
Η γέφυρα Wheatstone και το θεώρημα Thevenin

Θεωρήστε το κύκλωμα του Σχήματος Α2, στο οποίο φαίνεται η διάταξη μιας μη ισορροπημένης γέφυρας Wheatstone.



Σχήμα Α2: Μη ισορροπημένη γέφυρα Wheatstone.

Με βάση τα προηγούμενα, μπορούμε να υπολογίσουμε το Thevenin ισοδύναμο του κυκλώματος αυτού. Αφαιρούμε την αντίσταση R_5 και αφήνουμε το κύκλωμα ανοικτό στα σημεία ΒC, και βραχυκυκλώνουμε την πηγή δυναμικού. Το κύκλωμα που προκύπτει, Σχήμα Α3(Α), μας βοηθά να υπολογίσουμε την ισοδύναμη $r_{Thevenin}$.



Σχήμα Α3: Ισοδύναμα κυκλώματα για εύρεση της (Α) r_{Thevenin} και (Β) $\mathcal{E}_{Thevenin}$.

Παρατηρούμε ότι στο κύκλωμα που προκύπτει, οι R_1 και R_3 είναι παράλληλα συνδεδεμένες, όπως και οι R_2 με R_4 και αυτές είναι συνδεδεμένες σε σειρά: $R_1// R_3 + R_2// R_4$.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων ΒC όπως φαίνεται στο Σχήμα Α3(Β). Για τον σκοπό αυτό χρειαζόμαστε τις V_{BD} και V_{CD}.

Οι V_{BD} και V_{CD} προκύπτουν από τους διαιρέτες τάσης στους κλάδους ABD και ACD. Θα έχουμε ότι:

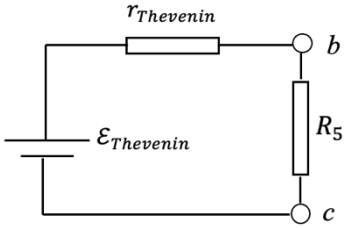
$$V_{BD} = \frac{V}{(R_1 + R_3)} R_3 \qquad \text{και} \qquad V_{CD} = \frac{V}{(R_2 + R_4)} R_4$$

Επομένως από τις δύο τελευταίες εξισώσεις θα έχουμε ότι:

$$\mathcal{E}_{Thevenin} = V_{BD} - V_{CD} = \frac{V}{(R_1 + R_3)} R_3 - \frac{V}{(R_2 + R_4)} R_4 = V \left[\frac{R_3 R_2 + R_3 R_4 - R_1 R_4 - R_3 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} \right] \Rightarrow$$

$$\mathcal{E}_{Thevenin} = V \left[\frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} \right]$$

Το ισοδύναμο Thevenin του κυκλώματος της μη ισορροπημένης γέφυρας Wheatstone φαίνεται στο Σχήμα Α4.



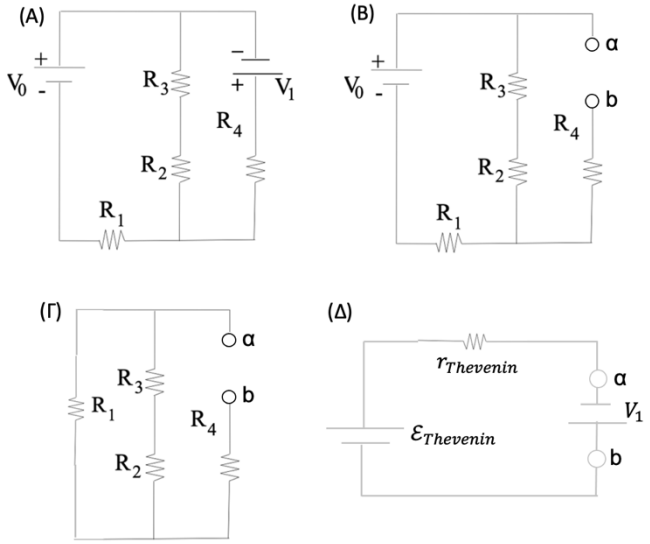
Σχήμα Α4: Ισοδύναμο Thevenin του κυκλώματος της μη ισορροπημένης γέφυρας Wheatstone.

Το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση R_5 είναι:

$$I = \frac{\mathcal{E}_{Thevenin}}{r_{Thevenin} + R_5}$$

Εφαρμογή θεωρήματος Thevenin σε κύκλωμα με 2 πηγές

Θεωρήστε ότι έχετε ένα κύκλωμα όπως αυτό του Σχήματος Α5(Α), δηλαδή το κύκλωμα του Σχήματος 6.3 της Δραστηριότητας 2. Θεωρούμε ως «φορτίο» την πηγή V_1. Αφαιρώντας την, προκύπτουν οι ανοικτοί ακροδέκτες αb του Σχήματος Α5(Β).



Σχήμα Α5: Εύρεση του Thevenin ισοδύναμου του κυκλώματος που φαίνεται στο (Α).

Αφαιρούμε ανάμεσα από τους ακροδέκτες ab την πηγή V_1 όπως φαίνεται στο Σχήμα Α5(Β) και κατόπιν υπολογίζουμε την Thevenin ισοδύναμη αντίσταση που φαίνεται από τους ακροδέκτες ab, βραχυκυκλώνοντας την V_0. Η αντίσταση R_1 είναι συνδεδεμένη παράλληλα με τις R_2 και R_3 που είναι συνδεδεμένες σε σειρά μεταξύ τους. Η R_4 είναι σε σειρά με τον συνδυασμό αυτό. Επομένως, η ισοδύναμη Thevenin αντίσταση θα είναι: $r_{Thevenin} = [R_1 \,//\, (R_2 + R_3)] + R_4$.

Η ισοδύναμη Thevenin αντίσταση του κυκλώματος θα είναι:

$$r_{Thevenin} = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4 = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_2R_4 + R_3R_4}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Η διαφορά δυναμικού V_{ab} υπολογίζεται από το κύκλωμα του Σχήματος Α5(Β). Η αντίσταση R_4 δεν διαρρέεται από ρεύμα και επομένως δεν υπάρχει πτώση δυναμικού στα άκρα της. Η διαφορά δυναμικού V_{ab} είναι αυτή στα άκρα του διαιρέτη τάσης των αντιστάσεων R_2 και R_3. Έστω I η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον βρόχο του κυκλώματος του Σχήματος Α5(Β), θα έχουμε:

$$V_{Thevenin} = V_{ab} = I(R_2 + R_3) = \frac{V_0(R_2 + R_3)}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

Έχοντας υπολογίσει την $r_{Thevenin}$ και $\mathcal{E}_{Thevenin}$ μπορούμε να εισαγάγουμε την V_1 ανάμεσα στους ακροδέκτες ab και να υπολογίσουμε με τους κανόνες Kirchhoff το συνολικό ρεύμα που διαρρέει το ισοδύναμο κύκλωμα.

Με τα δεδομένα της άσκησης $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 50\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $R_4 = 390\Omega$, $V_0 = V_1 = 5\text{V}$,

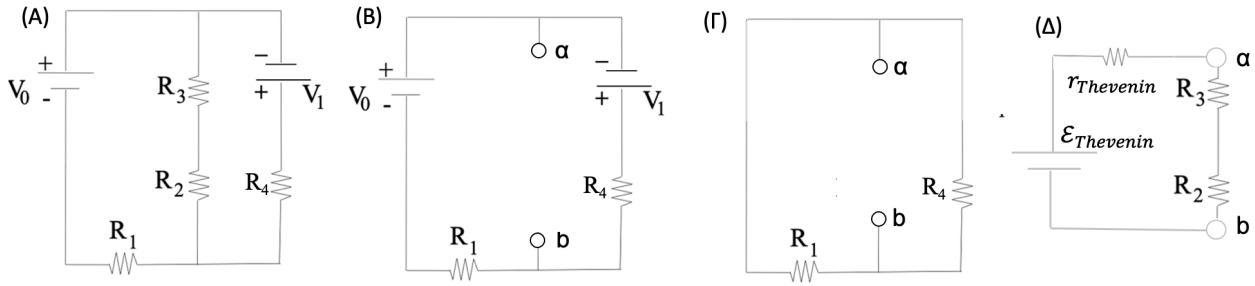
$$V_{Thevenin} = 5V \times \frac{150\Omega}{170\Omega} = 4.4V, \qquad r_{Thevenin} = 20\Omega \times \frac{150\Omega}{170\Omega} + 390\Omega = 407.6\Omega$$

Το ρεύμα που διαρρέει το ισοδύναμο Thevenin κύκλωμα θα είναι: $I = \frac{5V + 4.41V}{r_{Thevenin}} = \frac{9.41V}{407.6\Omega} = 23.09mA$.

Σχετικά με το αρχικό κύκλωμα, η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R_4 θα είναι: $V_{R_4} = 23.09mA \times 390\Omega = 9.004V$. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του κλάδου των R_2 και R_3 θα είναι: $V_{R_2,R_3} = 9.004V - 5V = 4.004V$. Το ρεύμα που διαρρέει τις R_2 και R_3 θα είναι: $I_{R_2,R_3} = \frac{4.004V}{150\Omega} = 26.7mA$. Άρα, $V_{R_2} = 50\Omega \times (26.7mA) = 1.335V$ και $V_{R_3} = 100\Omega \times (26.7mA) = 2.67V$. Το ρεύμα διαρρέει τον κλάδο των R_2 και R_3 με φορά από την R_3 προς την R_2. Το ρεύμα που διαρρέει την R_1 σύμφωνα με τον 1ο κανόνα του Kirchhoff είναι: $I_{R_1} = I_{R_2,R_3} + I_{R_4} = 26.7mA + 23.09mA = 49.79mA$ και η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R_1 θα είναι: $V_{R_1} = 49.79mA \times 20\Omega = 0.996V$.

2ος Τρόπος προσέγγισης

Το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε να λυθεί αν θεωρούσαμε ότι οι ακροδέκτες ab βρίσκονται στο τμήμα του κυκλώματος με τις δύο αντιστάσεις R_2 και R_3, θεωρώντας ότι η σε σειρά ισοδύναμη αντίσταση των R_2 και R_3 είναι η αντίσταση φορτίου $R_L = R_2 + R_3$. Το κύκλωμα σε αυτή την περίπτωση φαίνεται στο Σχήμα Α6.



Σχήμα Α6: Διαφορετικός τρόπος προσέγγισης για ανάλυση κατά Thevenin του κυκλώματος του σχήματος (Α) όπου θεωρούμε ότι το φορτίο $R_L = R_2 + R_3$ συνδέεται στους ακροδέκτες *ab* όπως στο (Β).

Για να βρούμε την Thevenin ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος του Σχήματος Α6(Β), βραχυκυκλώνουμε τις δύο πηγές όπως φαίνεται στο Σχήμα Α6(Γ). Η Thevenin ισοδύναμη αντίσταση είναι $r_{Thevenin} = R_1 \,//\, R_4 = R_1R_4/(R_1 + R_4)$.

Η ισοδύναμη τάση στα άκρα του κυκλώματος *ab* βρίσκεται εφαρμόζοντας τον 2ο κανόνα του Kirchhoff στον βρόχο του κυκλώματος στο Σχήμα Α6(Β) θεωρώντας ότι το ρεύμα *I* διαρρέει το βρόχο δεξιόστροφα. Θα έχουμε ότι:

$$I = \frac{(V_0 + V_1)}{R_1 + R_4}$$

$$V_a = V_0$$

$$V_b = IR_1 = \frac{V_0 + V_1}{R_1 + R_4} R_1 = \frac{V_0R_1 + V_1R_1}{R_1 + R_4}$$

$$V_a - V_b = V_0 - \frac{V_0R_1 + V_1R_1}{R_1 + R_4} = \frac{V_0R_4 - V_1R_1}{(R_1 + R_4)} = \frac{V_0(R_4 - R_1)}{R_1 + R_4} \text{ αφού } V_0 = V_1$$

Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος θα είναι:

$$R = r_{Thevenin} + R_L = \frac{R_1R_4}{R_1 + R_4} + R_2 + R_3 = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_2R_4 + R_3R_4}{R_1 + R_4}$$

Αν αντικαταστήσουμε και στην περίπτωση αυτή τα αριθμητικά δεδομένα, βλέπουμε ότι:

$$V_{Thev.} = 4.512V \text{ και } r_{Thev.} = \frac{20\Omega \times 390\Omega}{410\Omega} = 19.02\Omega$$

Το ρεύμα που διαρρέει την R_L είναι: $I_{R_L} = \frac{V_{Thev.}}{R_L + r_{Thev.}} = \frac{4.512V}{150\Omega + 19.02\Omega} = 26.695mA$ και η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R_L είναι: $V_{R_L} = I_{R_L}R_L = 26.695mA \times 150\Omega = 4.004V$. Όπως και στην πρώτη προσέγγιση, η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R_1, χρησιμοποιώντας τον 2ο νόμο του Kirchhoff στον αριστερό βρόχο, θα είναι: $V_{R_1} = V_0 - V_{R_L} = 5.0V - 4.004V = 0.996V$. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R_4, χρησιμοποιώντας τον 2ο νόμο του Kirchhoff στον δεξιό βρόχο, θα είναι: $V_{R_4} = V_1 + V_{R_L} = 5.0V + 4.004V = 9.004V$. Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm, υπολογίζουμε τα ρεύματα I_{R_1} και I_{R_4}.

$I_{R1} = V_{R1}/R_1 = 0.996$ V / 20 Ω = 49.8 mA και $I_{R4} = V_{R4}/R_4 = 9.004$ V / 390 Ω = 23.09 mA, σε συμφωνία με την πρώτη προσέγγιση.